

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.029 – Página 1/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AUDIÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo audiômetro.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.029 – Página 2/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AUDIÔMETRO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	6
5.1 Padrões	6
5.2 Equipamentos de proteção necessários	7
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Coleta e registro de dados	9
6.3.1 Formulário para coleta de dados	9
6.3.2 Coleta de dados	9
6.3.3 Cálculos metrológicos	15
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16
7.1 Certificado de calibração	16
7.2 Aprovação	16
8 REFERÊNCIAS	16 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo audiômetro	18

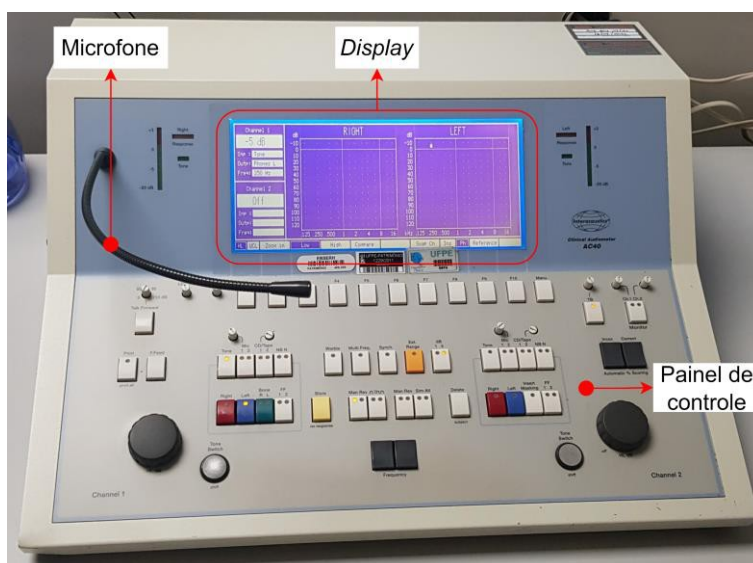
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 3/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo audiômetro são utilizados para avaliação da capacidade auditiva dos pacientes. O equipamento é composto por uma base principal, na qual são configuradas as características dos sons que serão emitidos para o paciente, via caixas de som e/ou fones de ouvido. Durante a realização do exame o profissional obtém um *feedback* do paciente e compõe um relatório baseado nestas respostas e parâmetros utilizados no equipamento. Este exame é realizado com o paciente no interior de uma cabine audiométrica para que não haja interferências de ruídos do ambiente (GMDN AGENCY, 2010).

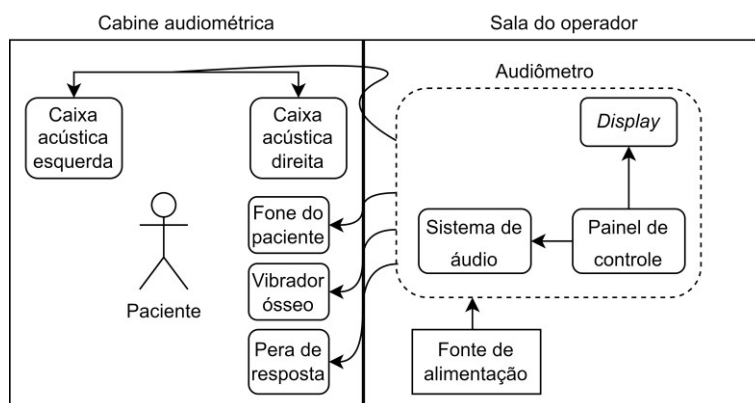
Figura 1 - Equipamento do tipo audiômetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 4/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Figura 2 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo audiômetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo audiômetro.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
CFFa (2019)	Resolução 553/2019 - Dispõe sobre a calibração de equipamentos de avaliação audiológica e dá outras providências.
ISO (2017)	ISO 389-1: 2017 - Acoustics — Reference zero calibration of audiometric equipment — Part 1: equivalent threshold sound pressure levels for
ISO (2016)	ISO 389-3:2016 - Acoustics — Reference zero calibration of audiometric equipment — Part 3: equivalent threshold vibratory force levels for
ISO (1994)	ISO 389-4: 1994 - Acoustics — Reference zero calibration of audiometric equipment — Part 4: equivalent threshold sound pressure levels for

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 5/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
ISO (2004)		ISO 389-8: 2004 - Acoustics — Reference and calibration of audiometric equipment — Part 8: equivalent threshold sound pressure levels for	
IEC (2017)		IEC 60645-1:2017 - Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone and	
ISO (2010)		ISO 8253-1:2010 - Acoustics — Audiometric test methods — Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry	
ISO (2009)		ISO 8253-2:2009 - Acoustics — Audiometric test methods — Part 2: Sound field audiometry with pure-tone	
ABNT (2017)		ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.	
ABNT (1994)		ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade	
ABNT (2020)		ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento	
VIBRASOM (2006)		Audiômetro digital. AVS 500. Manual de operação.	
MEDSUPPLY (2017)		Manual de operação – português. Audiômetro D-VIOLIN Smart	
INTERACOUSTICS (2005)		Instruções do AC40 – BRPT.	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo audiômetro. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 6/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário para execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Medidor de pressão sonora	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR IEC 61672-1:2021 – Sonômetros. Parte 1.
Calibrador de nível sonoro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Capaz de emitir no mínimo valores de pressão sonora, 80dB e 100dB, com frequência fixo ou variável. Precisão: $\pm 0,2\text{dB}$. Com microfones de 1", podendo ser utilizado para calibração de medidores de pressão sonora.
Microfone de baixa frequência/ microfone capacitivo	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Tamanho 1" ou ½", para uso com acoplador acústico. Sensibilidade: 50mV/Pa; frequência mínima de 20 Hz a 8kHz, com precisão de $\pm 1\text{dB}$.
Mastoide artificial	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Deve atender aos requisitos da norma IEC 60318-6:2007 - Electroacoustics - Simulators of human head and ear - Part 6: Mechanical coupler.
Acoplador(es) acústico(s)	Acoplador(es) acústico(s) compatível com os microfones existentes no audiômetro. Para fone supra-auricular: acoplador acústico 6cc; para fone circum-aural: acoplador acústico 6cc com adaptador; para fone de ouvido: acoplador acústico 6cc.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: -10°C a 50°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 7/21	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AUDIÔMETRO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco Biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção ✓ • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

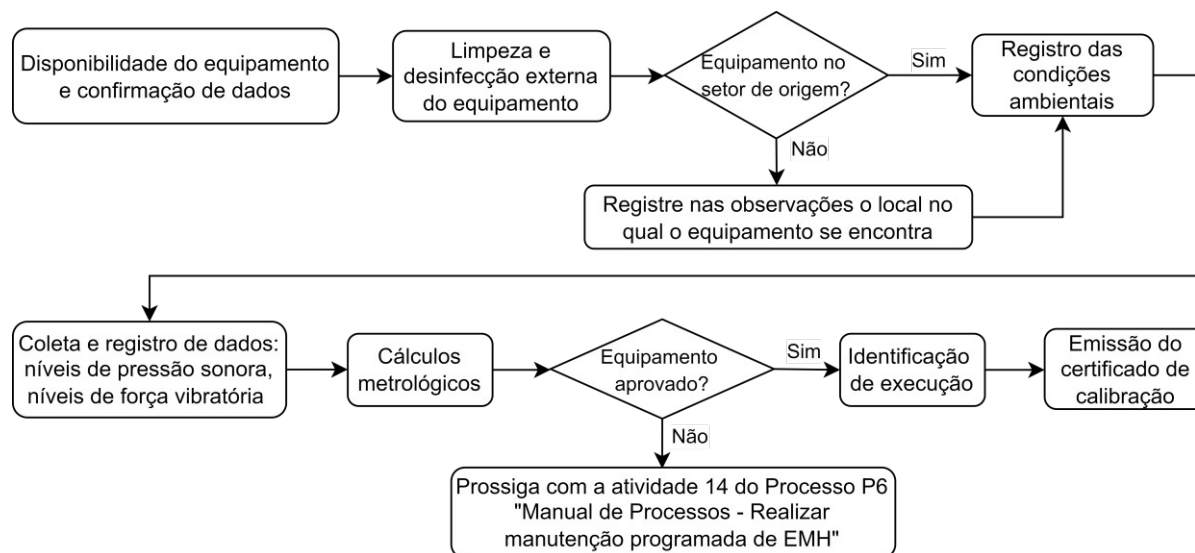
Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 8/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo audiômetro. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamento do tipo audiômetro.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo audiômetro é de 12 meses. O valor foi definido com base em valor sugerido pelos fabricantes consultados e está em conformidade com o estabelecido pela Resolução nº 553 do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa,2019).

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	12 meses	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 9/21	
Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		AUDIÔMETRO	Versão:

O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido  à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



Os acessórios devem ser limpos pela equipe do setor após cada uso de acordo com protocolo da instituição.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo audiômetro, Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 10/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

devem ser compatíveis com os valores do calibrador de nível sonoro, conforme exemplificado na Figura 4.



O valor apresentado pelo medidor de pressão sonora durante a coleta de dados será

correspondente ao valor configurado no equipamento analisado somado aos fatores de correção do acoplador acústico e do microfone utilizado.

- Os fatores de correção podem ser observados nas normas (ISO, IEC, ANSI) e/ou manual técnico do equipamento analisado, e nas especificações do microfone utilizado, e deve considerar os seguintes fatores:

oO tipo do transdutor que está sendo utilizado no acoplador, exemplo: TDH-39,

DD45, B-71, ER-3C;

oO valor de frequência selecionado.

- Exemplo:

oUtilizando um fone supra auricular TDH-39, com um acoplador acústico 6cc, com fator de correção de 20.5 dB, para um sinal de teste de 500 Hz;

oUm microfone com fator de correção de 0 dB para um sinal de 500 Hz; oNo equipamento é configurado um sinal de 30 dB HL de 500 Hz;

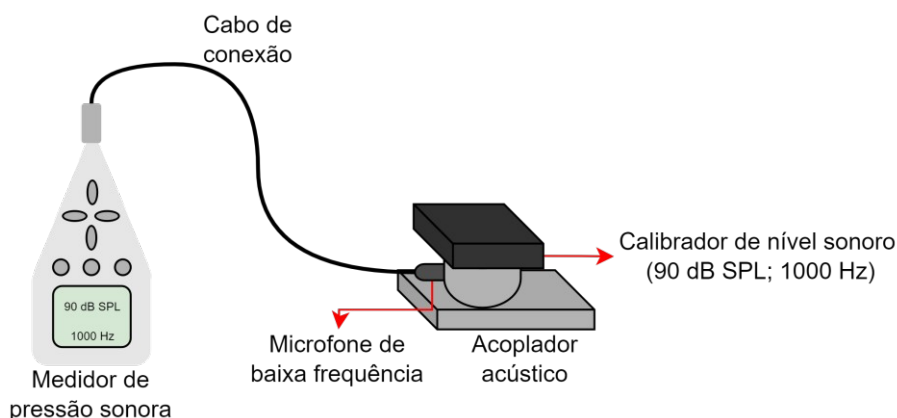
oNo medidor de pressão sonora será observado um valor de $30 + 20.5 + \text{desvio da medição (quando aplicável)}$.



nos resultados obtidos.

Não deve haver ruído excessivo no ambiente de calibração para que não haja interferência

Figura 4 - Verificação do conjunto de calibração.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 11/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo audiômetro.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Avaliação dos parâmetros	
Medição da frequência (Hz)	
1.Realize a montagem do circuito de calibração. - Posicione o fone a ser analisado em acoplador acústico adequado. - Conecte o microfone de baixa frequência ao acoplador acústico, de forma a captar o áudio de fone. - Utilizando cabo apropriado, conecte a saída do microfone ao analisador de nível de pressão sonora.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 12/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

AUDIÔMETRO

Versão:

Figura 5 - Circuito para medição dos parâmetros de frequência e nível de pressão sonora via aérea.

Fonte: Elaboração própria (2022)

- 2.Ligue o audiômetro e aguarde até que o equipamento inicialize, aqueça, e esteja apto para uso.
- 3.Ligue o medidor de pressão sonora.
- 4.No audiômetro, configure um tom puro de 60 dB, o valor de frequência a ser analisado de acordo com o valor apresentado no formulário de coleta de dados e dê o comando para emissão do tom.
- 5.Verifique o valor de frequência apresentado pelo medidor de pressão sonora e registre-o em local indicado no formulário de coleta de dados.
- 6.Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções dos itens 4 e 5. Realize os ciclos necessários a fim de obter todos os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



~~Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de calibração e refaça os testes, se o problema persistir, verifique se é possível substituir o fone utilizado e refaça os testes.~~

Nível de pressão sonora produzido nos fones (dB) – Via aérea - Tonal

As medições devem ser realizadas para todos os tipos de transdutores (fones) do equipamento, devendo ser analisado um lado por vez.

- 1.Realize a montagem do circuito de calibração, conforme figura 5, para o lado direito do fone. 2.No audiômetro configure o valor de frequência e nível de pressão sonora, de acordo com o formulário de coleta de dados, selecione o fone no qual o tom será emitido e dê o comando para emissão do tom. 3.No medidor de nível de pressão sonora, verifique o valor apresentado e registre-o em local adequado no formulário de coleta de dados.
- 4.Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções 2 e 3. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.
- 5.Refaça as instruções dos itens 2,3 e 4 para o lado esquerdo do fone.

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 13/21	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO		

Documento

AUDIÔMETRO

Versão:



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de calibração e refaça os testes, se o problema persistir, verifique se é possível substituir o fone utilizado e refaça os testes.

Nível de pressão sonora produzido nos fones (dB) - Via aérea - Mascaramento

As medições devem ser realizadas para todos os tipos de transdutores (fones) do equipamento, devendo ser analisado um lado por vez.

1. Realize a montagem do circuito de calibração, conforme figura 5, para o lado direito do fone. 2. No audiômetro: configure um tom de 0dB; ative o mascaramento de faixa estreita (*Narrow Band - NB*); configure um nível de mascaramento e valor de frequência de acordo com o formulário de coleta de dados. Após a configuração dê o comando para emissão do tom.
3. No medidor de nível de pressão sonora, verifique o valor apresentado e registre-o em local adequado no formulário de coleta de dados.
4. Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções 2 e 3. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.
5. Refaça as instruções dos itens 2, 3 e 4 para o lado esquerdo do fone.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de calibração e refaça os testes, se o problema persistir, verifique se é possível substituir o fone utilizado e refaça os testes.

Nível de força vibratória produzida no vibrador ósseo (dB)

1. Realize a montagem do circuito de calibração, conforme figura 6.

Figura 6 - circuito de calibração para medição do parâmetro de nível de força vibratória.

Fonte: Elaboração própria (2022)

2. No audiômetro, configure via óssea como saída e os valores de frequência e nível de pressão sonora de acordo com o formulário de coleta de dados. Após a configuração dê o comando para emissão do tom.

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 14/21	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO		

Documento

AUDIÔMETRO

Versão:

- 3.No medidor de nível de pressão sonora, verifique o valor apresentado e registre-o em local adequado no formulário de coleta de dados.
- 4.Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções 2 e 3. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.
- 5.Refaça as instruções dos itens 2,3 e 4 para o lado esquerdo do fone.

Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de calibração e refaça os testes.

Nível de pressão sonora – Campo livre (dB)

As medições devem ser realizadas para as duas caixas de saída do som (esquerda e direita), uma por vez.

- 1.Realize a montagem do circuito de calibração, conforme figura 7, para a caixa direita. A distância do microfone até a caixa deverá ser de 1m e o microfone deverá estar direcionado para a saída da caixa.

Figura 7 - Circuito de calibração para medição de pressão sonora - campo livre.

Fonte: Elaboração própria (2022)

- 2.No audiômetro, configure campo livre como saída, caixa direita, e os valores de frequência e nível de pressão sonora de acordo com o formulário de coleta de dados. Após a configuração dê o comando para emissão do tom.
- 3.No medidor de nível de pressão sonora, verifique o valor apresentado e registre-o em local adequado no formulário de coleta de dados.
- 4.Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções 2 e 3. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 15/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO AUDIÔMETRO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5. Refaça as instruções dos itens 2,3 e 4 para a caixa esquerda.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de calibração e refaça os testes.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos, e os dados de correção dos fones, vibrador ósseo, campo livre e microfone, na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo audiômetro”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo audiômetro”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados de acordo com a norma IEC 60645-1 (IEC, 2017) .

Parâmetro	Tolerância sugerida
Frequência	± 1%
Nível de pressão sonora – Tom puro	± 3dB: 125Hz à 4kHz;
Nível de pressão sonora – Mascaramento	± 5dB: ≥4kHz até 16kHz; +5 / -3dB
Força no vibrador ósseo	± 4dB: 250Hz à 4kHz;
Nível de pressão sonora – Campo livre	± 5dB: ≥4kHz; ± 3dB: 125Hz à 4kHz; ± 5dB: ≥4kHz até 16kHz;

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 16/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo audiômetro”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. Resolução CFFa nº 553, de 2 de outubro de 2019. Dispõe sobre a “**calibração e ajuste de equipamentos de avaliação audiológica e dá outras providências**”. Brasília: CFFa, 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 17/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

INTERNATIONAL ELETROTECHINICAL COMISSION. **IEC 60645-1**: Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone and speech audiometry. EUA: IEC, 2017.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 389-1**: Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones. Reino Unido: ISO, 2017.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 389-3**: Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 3: Reference equivalent threshold vibratory force levels for pure tones and bone vibrators. Reino Unido: ISO, 2016.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 389-4**: Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 4: Reference levels for narrow-band masking noise. Reino Unido: ISO, 1994.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 389-8**: Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 8: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and circumaural earphones. Reino Unido: ISO, 2004.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 8253-1**: Acoustics — Audiometric test methods — Part 1: Pure-tone air and bone conduction audiometry. Reino Unido: ISO, 2010.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 8253-2**: Acoustics — Audiometric test methods — Part 2: Sound field audiometry with pure-tone and narrow-band test signals. Reino Unido: ISO, 2009.

INTERACOUSTICS A/S. **Instruções do AC40 – BRPT**. Dinamarca: Interacoustics, 2005.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Tone audiometer, automated**. Reino Unido: GMDN, 19/2/2010. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117130?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2022.

MED SUPPLY BIOMÉDICA. **Manual de operação – português. Audiômetro Digital VIOLIN Smart**. Brasil: Medsupply, 2017.

VIBRASOM TECNOLOGIA ACÚSTICA LTDA. **Audiômetro digital. AVS 500. Manual de operação**. r.01. Brasil: Vibrasom, 2006.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 18/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo audiômetro

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.029 – Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo audiômetro.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
Código de ID: N° de série:
Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO – FREQUÊNCIA (Hz)

Valor Nominal (Hz)	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
125 Hz			
250 Hz			
500 Hz			
750 Hz			
1000 Hz			
1500 Hz			
2000 Hz			
3000 Hz			
4000 Hz			
6000 Hz			
8000 Hz			

04 CALIBRAÇÃO – NÍVEL DE PRESSÃO SONORA PRODUZIDO NO FONE DIREITO (dB) – VIA AÉREA - TONAL

Valor nominal – Nível de pressão sonora	Valor Nominal - Frequência	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60 dB HL	125 Hz			
80 dB HL	250 Hz			
80 dB HL	500 Hz			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 19/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

80 dB HL	750 Hz			
80 dB HL	1000 Hz			
80 dB HL	1500 Hz			
80 dB HL	2000 Hz			
80 dB HL	3000 Hz			
80 dB HL	4000 Hz			
80 dB HL	6000 Hz			
80 dB HL	8000 Hz			

05 CALIBRAÇÃO – NÍVEL DE PRESSÃO SONORA PRODUZIDO NO FONE ESQUERDO (dB) – VIA AÉREA - TONAL

Valor nominal – Nível de pressão sonora	Valor Nominal - Frequência	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60 dB HL	125 Hz			
80 dB HL	250 Hz			
80 dB HL	500 Hz			
80 dB HL	750 Hz			
80 dB HL	1000 Hz			
80 dB HL	1500 Hz			
80 dB HL	2000 Hz			
80 dB HL	3000 Hz			
80 dB HL	4000 Hz			
80 dB HL	6000 Hz			
80 dB HL	8000 Hz			

06 CALIBRAÇÃO – NÍVEL DE PRESSÃO SONORA PRODUZIDO NO FONE DIREITO (dB) – VIA AÉREA - MASCARAMENTO

Valor nominal – Nível de pressão sonora	Valor Nominal - Frequência	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50 dB HL	125 Hz			
70 dB HL	250 Hz			
80 dB HL	500 Hz			
80 dB HL	750 Hz			
80 dB HL	1000 Hz			
80 dB HL	1500 Hz			
80 dB HL	2000 Hz			
80 dB HL	3000 Hz			
80 dB HL	4000 Hz			
80 dB HL	6000 Hz			
80 dB HL	8000 Hz			

07 CALIBRAÇÃO – NÍVEL DE PRESSÃO SONORA PRODUZIDO NO FONE ESQUERDO (dB) – VIA AÉREA - MASCARAMENTO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 20/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Valor nominal - Nível de pressão sonora	Valor Nominal - Frequência	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
50 dB HL	125 Hz			
70 dB HL	250 Hz			
80 dB HL	500 Hz			
80 dB HL	750 Hz			
80 dB HL	1000 Hz			
80 dB HL	1500 Hz			
80 dB HL	2000 Hz			
80 dB HL	3000 Hz			
80 dB HL	4000 Hz			
80 dB HL	6000 Hz			
80 dB HL	8000 Hz			

08 CALIBRAÇÃO - NÍVEL DE FORÇA VIBRATÓRIA (dB) - VIBRADOR ÓSSEO - VIA ÓSSEA

Valor nominal - Nível de pressão sonora	Valor Nominal - Frequência	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30 dB HL	250 Hz			
40 dB HL	500 Hz			
50 dB HL	750 Hz			
50 dB HL	1000 Hz			
50 dB HL	1500 Hz			
50 dB HL	2000 Hz			
50 dB HL	3000 Hz			
50 dB HL	4000 Hz			
50 dB HL	6000 Hz			
50 dB HL	8000 Hz			

09 CALIBRAÇÃO - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (dB) - CAMPO LIVRE - TONAL

Valor nominal - Nível de pressão sonora	Valor Nominal - Frequência	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
70 dB HL	250 Hz			
80 dB HL	500 Hz			
80 dB HL	750 Hz			
80 dB HL	1000 Hz			
80 dB HL	1500 Hz			
80 dB HL	2000 Hz			
80 dB HL	3000 Hz			
80 dB HL	4000 Hz			
80 dB HL	6000 Hz			
80 dB HL	8000 Hz			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.029 – Página 21/21	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: